

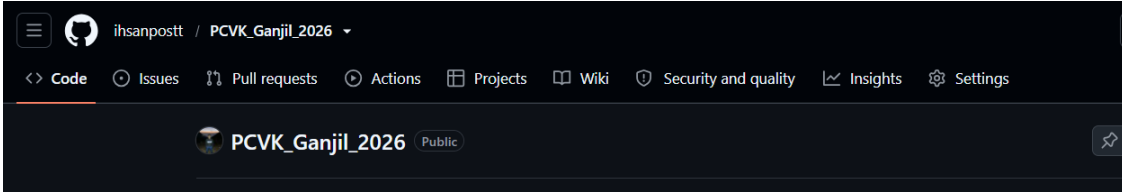
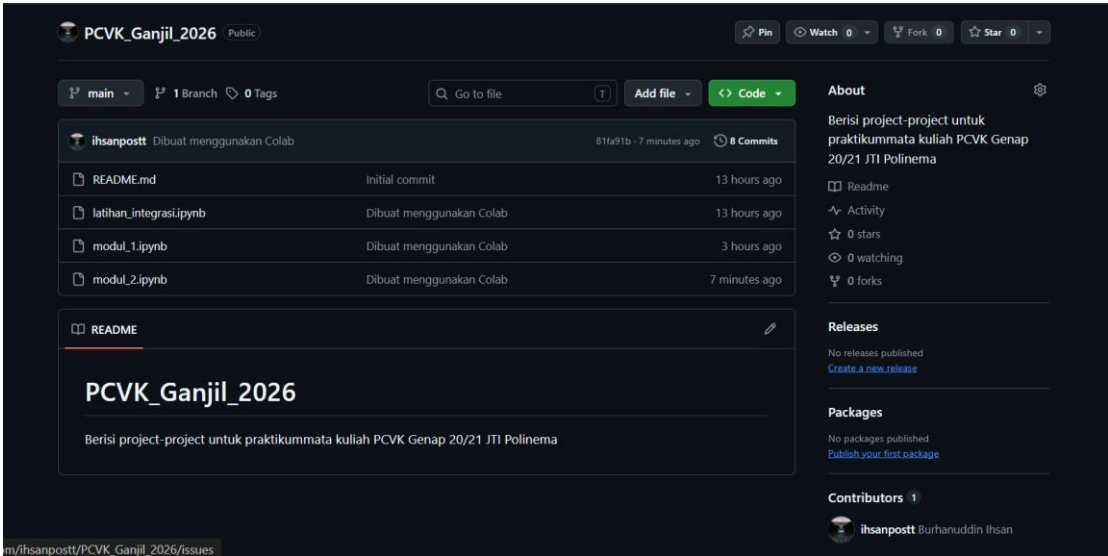


Mata Kuliah : PCVK
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI-3B
NIM : 244107020189
Nama : Burhanuddin Ihsan
Jobsheet Ke- : 1 dan 2

Laporan Jobsheet 1

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat repositori 
2	Collab 



Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt # Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg", "https://placekitten.com/800/571"] # baca dan tampilkan image # loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list for url in urls: image = io.imread(url) #read image image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) #resize image to half size image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #convert color to RGB final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) #concatenate image cv2_imshow(final_frame) #show image print('\n')</pre>  
2	Melihat Ukuran File Image

	<pre>In [2]: tinggi = image_2.shape[0] lebar = image_2.shape[1] print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi," x ",lebar) cv2_imshow(image_2)</pre> resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400 
3	<pre>In [3]: image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range(lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame)</pre> 

Pertanyaan Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Alasan utama pakai Google Colab itu karena sangat praktis dan gratis (zero configuration)
2	Numpy: Buat manipulasi array (matriks angka). Pandas: Buat manipulasi dan analisis data



	CV2 (OpenCV): Ini library inti buat Computer Vision Skimage (Scikit-Image): Library yang isinya algoritma buat pemrosesan citra. Matplotlib / PIL: Buat bikin plot, grafik, dan nampilin gambarnya jadi User Interface (UI).
3	Kegunaan: Kode <code>image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)</code> itu fungsinya untuk mengecilkan ukuran dimensi gambar menjadi 50% (setengah) dari ukuran aslinya. Parameter <code>fx</code> itu skala lebarnya (X), dan <code>fy</code> itu skala tingginya (Y).
4	Angka <code>[255, 255, 255]</code> itu adalah representasi dari warna Putih murni dalam format RGB
5	Resolusi itu adalah jumlah total pixel yang menyusun sebuah gambar

Tugas Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Garis Vertikal dan Menyilang Diagonal <pre># TUGAS 2: Garis Vertikal dan Diagonal img_tugas2 = image_2.copy() # 1. Bikin garis vertikal di tengah for x in range(tinggi): img_tugas2[x, int(lebar/2)] = [255, 255, 255] # 2. Bikin garis diagonal menyilang for x in range(tinggi): # Rumus nyari titik Y biar proporsional dari sudut ke sudut y1 = int(x * (lebar / tinggi)) # Diagonal kiri atas ke kanan bawah y2 = int((tinggi - x - 1) * (lebar / tinggi)) # Diagonal kanan atas ke kiri bawah # Ubah pixel jadi putih img_tugas2[x, y1] = [255, 255, 255] img_tugas2[x, y2] = [255, 255, 255] # Tampilkan hasilnya print("Hasil Tugas 2 (Vertikal & Diagonal):") cv2_imshow(img_tugas2)</pre>

	Hasil Tugas 2 (Vertikal & Diagonal): 
2	Garis Horizontal dengan Panjang Tertentu <pre> In [5]: # TUGAS 3: Garis horisontal panjang tertentu img_tugas3 = image_2.copy() panjang_garis = 150 # Ganti angka ini buat ngatur panjang garisnya titik_tengah_y = int(lebar/2) # Bikin batas awal dan batas akhir garis start_y = titik_tengah_y - int(panjang_garis/2) end_y = titik_tengah_y + int(panjang_garis/2) # Looping cuma di area start_y sampai end_y for y in range(start_y, end_y): img_tugas3[int(tinggi/2), y] = [255, 255, 255] print("Hasil Tugas 3 (Garis Horizontal Custom):") cv2_imshow(img_tugas3) </pre> Hasil Tugas 3 (Garis Horizontal Custom): 
3	Membuat Kotak Putih di Sembarang Tempat



In [6]:

```
# TUGAS 4: Bikin kotak putih
img_tugas4 = image_2.copy()

# Tentukan koordinat awal dan akhir kotaknya (sembarang)
# Misalnya kita bikin kotak ukuran 100x100 pixel di kordinat (50, 50)
x_start, y_start = 50, 50
x_end, y_end = 150, 150

# Nested loop buat ngisi area kotak dengan pixel putih
for x in range(x_start, x_end):
    for y in range(y_start, y_end):
        img_tugas4[x, y] = [255, 255, 255]

print("Hasil Tugas 4 (Kotak Putih):")
cv2_imshow(img_tugas4)
```

Hasil Tugas 4 (Kotak Putih):





Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menyambungkan ke google drive <pre>In [5]: from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')</pre> Mounted at /content/drive
2	Menampilkan gambar <pre>In []: import cv2 from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_LAMA.png") cv2_imshow(img) print("Resolusi gambar:", img.shape[1], "x", img.shape[0])</pre> 



3

Menampilkan dengan matplotlib

```
In [ ]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_LAMA.png")

img2 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Konversi BGR ke RGB

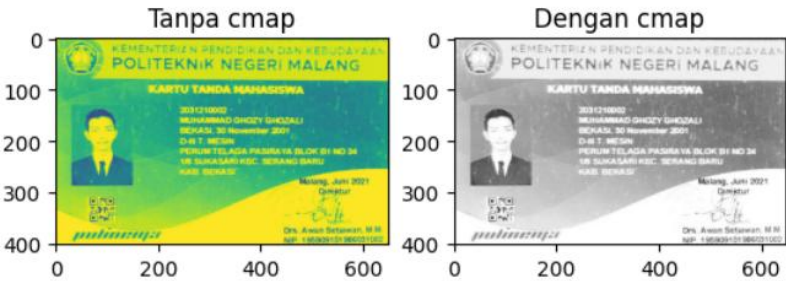
plt.imshow(img2)
plt.show()
```



4

Menampilkan Citra Grayscale



	<pre>In []: import cv2 import matplotlib.pyplot as plt # Buka gambar dan langsung di-convert ke grayscale img_gray = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_LAMA.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE) # Nampilin gambar tanpa cmap plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_gray) plt.title("Tanpa cmap") # Nampilin gambar dengan cmap (abu-abu asli) plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gray, cmap="gray") plt.title("Dengan cmap") plt.show()</pre> 
5	Resizing <pre>In []: import cv2 import matplotlib.pyplot as plt img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM_LAMA.png") imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) imgRGBsmall = cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall) plt.show()</pre> 
6	Flipping



```
In [ ]: imgBalik = cv2.flip(imgRGBsmall, 1)

plt.imshow(imgBalik)
plt.show()
```



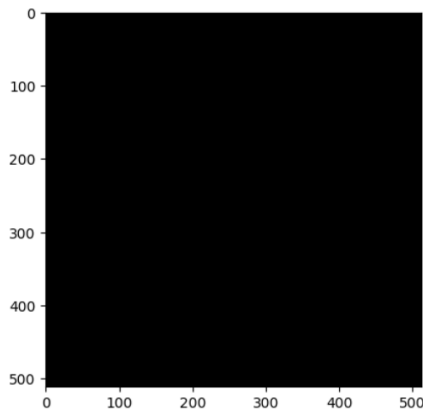
7

Membuat Bentuk Geometri 2D

```
In [ ]: import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

black_img = np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.int16)
plt.imshow(black_img)
```

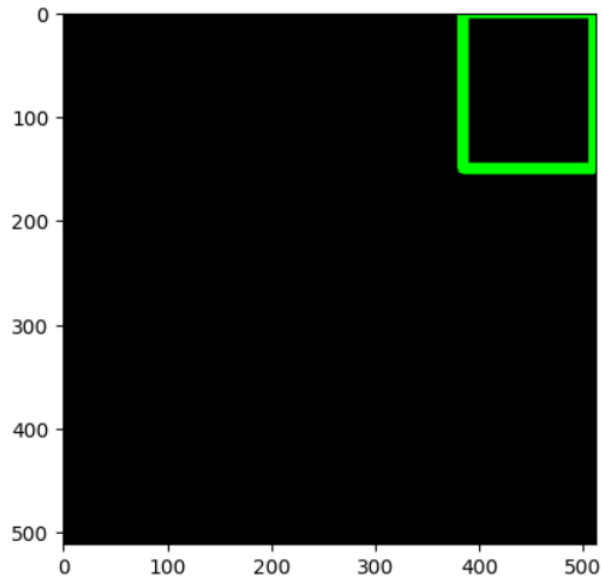
Out[]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x79f52a99a210>





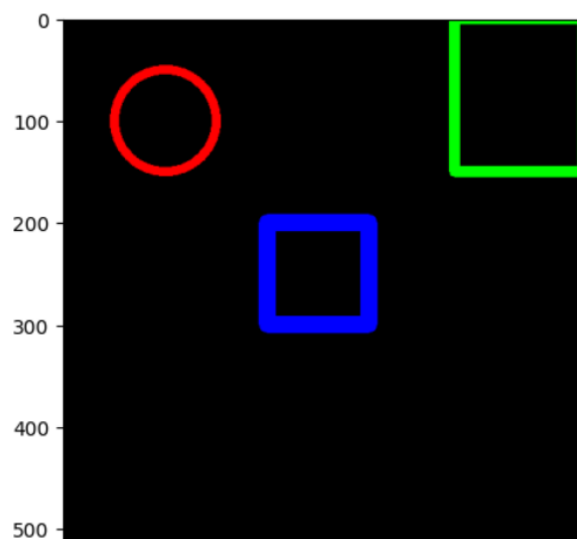
```
In [ ]: # perhatikan koordinat titik2 pt1 dan pt2  
cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

Out[]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x79f52b3e3c50>



```
In [ ]: cv.rectangle(black_img, pt1=(200,200), pt2=(300,300), color=(0,0,255), thickness=15)  
plt.imshow(black_img)  
  
cv.circle(black_img, center=(100,100), radius=50, color=(255,0,0), thickness=8)  
plt.imshow(black_img)
```

Out[]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x79f528fe3110>

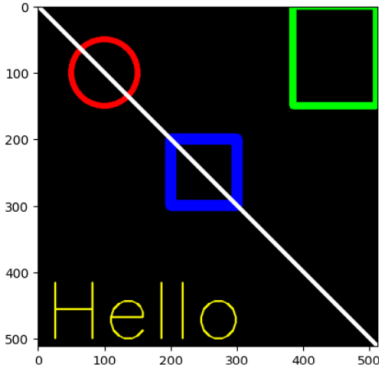




```
In [ ]: cv.line(black_img, pt1=(0,0), pt2=(512,512), color=(255,255,255), thickness=5)
plt.imshow(black_img)

font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv.putText(black_img, text='Hello', org=(10,500), fontFace=font, fontScale=4, color=(255,255,0), thickness=2, lineType=cv.LINE_AA)
plt.imshow(black_img)
```

Out []: <matplotlib.image.AxesImage at 0x79f528ec1450>



Menggambar polyline

```
In [ ]: import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

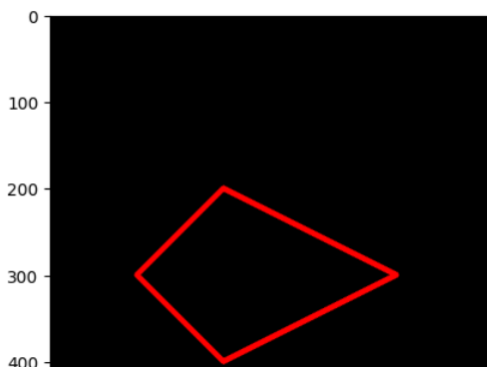
black_img2 = np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.int32)
plt.imshow(black_img2)

vertices = np.array([[100,300],[200,200],[400,300],[200,400]], dtype=np.int32)

pts = vertices.reshape((-1,1,2))
pts

cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(255,0,0), thickness=5)
plt.imshow(black_img2)
```

Out []: <matplotlib.image.AxesImage at 0x79f528d234d0>



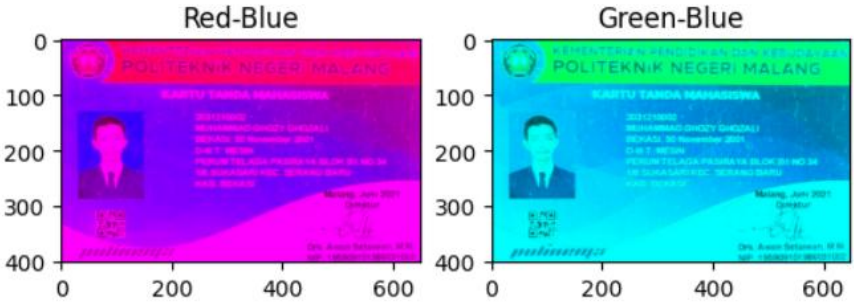
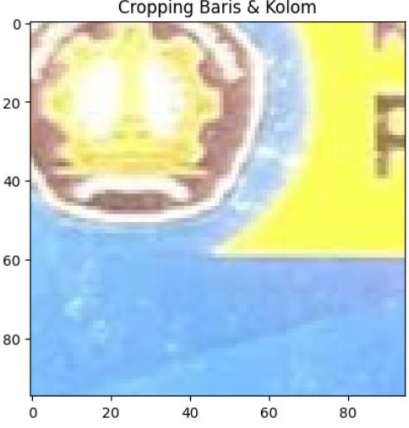


Pertanyaan Praktikum Ke-3

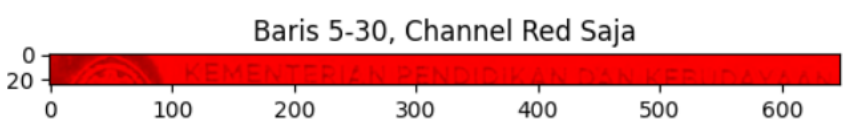
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tanpa Matplotlib (cv2_imshow): Gambar ditampilkan polos sesuai bentuk aslinya tanpa atribut. Dengan Matplotlib (plt.imshow): Gambar dimasukkan ke dalam grafik (plot) yang memiliki sumbu koordinat X dan Y sehingga memudahkan untuk melihat skala ukuran pixel gambar tersebut.
2	Perbedaan: Tipe data int32 mengalokasikan memori (32-bit per pixel) yang lebih besar dibandingkan int16 (16-bit per pixel). Pengaruh: Secara visual tidak ada pengaruh/perbedaan, namun int32 mencegah batas nilai overflow jika terjadi operasi perhitungan matriks piksel yang lebih kompleks.
3	Berfungsi sebagai pengganti fungsi cv2.imshow() dari OpenCV.
4	Digunakan untuk mengimpor modul io (Input/Output) dari library Scikit-Image, yang berguna untuk mengelola input pembacaan file citra



Tugas Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tidak, ukuran pixel citra aslinya sama sekali tidak berubah
2	Tampilkan image Red-Blue & Green-Blue: <pre>In []: # Tampilkan Red-Blue (Nol-kan Green/index 1) img_RB = imgRGB.copy() img_RB[:, :, 1] = 0 # Tampilkan Green-Blue (Nol-kan Red/index 0) img_GB = imgRGB.copy() img_GB[:, :, 0] = 0 plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(img_RB); plt.title("Red-Blue") plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(img_GB); plt.title("Green-Blue") plt.show()</pre> 
3	Tampilkan image baris 20-115, kolom 25-120 (Cropping): <pre>In []: img_crop = imgRGB[20:115, 25:120] plt.imshow(img_crop) plt.title("Cropping Baris & Kolom") plt.show()</pre> 



4	Baris 5-30, semua kolom, channel Red saja: <pre>In []: img_red_only = imgRGB[5:30, :].copy() img_red_only[:, :, 1] = 0 # Hilangkan Green img_red_only[:, :, 2] = 0 # Hilangkan Blue plt.imshow(img_red_only) plt.title("Baris 5-30, Channel Red Saja") plt.show()</pre> 
5	Buat 5 kotak random: <pre>In []: import random img_kotak = imgRGB.copy() h, w = img_kotak.shape[:2] for _ in range(5): # Kordinat acak x1, y1 = random.randint(0, w-50), random.randint(0, h-50) x2, y2 = x1 + random.randint(20, 100), y1 + random.randint(20, 100) # Warna acak RGB r, g, b = random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255) cv2.rectangle(img_kotak, (x1, y1), (x2, y2), (r, g, b), 3) plt.imshow(img_kotak) plt.title("5 Kotak Random") plt.show()</pre> 
6	Image terbalik



	In []: <pre># Angka -1 buat muter vertikal dan horizontal sekaligus img_flip = cv2.flip(imgRGB, -1) plt.imshow(img_flip) plt.title("Image Terbalik") plt.show()</pre> Image Terbalik
7	Deteksi Wajah Manual In []: <pre>foto_aktivitas = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/foto_saya.jpeg") foto_RGB = cv2.cvtColor(foto_aktivitas, cv2.COLOR_BGR2RGB) foto_RGB = cv2.resize(foto_RGB, (800, 1000)) cv2.rectangle(foto_RGB, pt1=(340, 310), pt2=(460, 430), color=(0, 255, 0), thickness=3) cv2.circle(foto_RGB, center=(400, 370), radius=60, color=(0, 0, 255), thickness=3) plt.imshow(foto_RGB) plt.title("Gambar Wajah") plt.show()</pre> Gambar Wajah
8	Tugas 8 dan 9



```
In [8]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

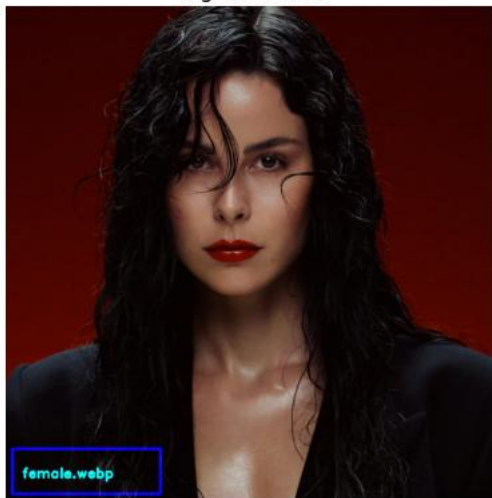
# 1. Baca gambar & konversi ke RGB
foto = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/female.jpg")
foto_RGB = cv2.cvtColor(foto, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, _ = foto_RGB.shape

# 2. Split channel & buat rectangle khusus di Channel B
R, G, B = cv2.split(foto_RGB)
cv2.rectangle(B, pt1=(10, h - 80), pt2=(240, h - 10), color=255, thickness=3)
foto_RGB = cv2.merge((R, G, B))

# 3. Tambahkan teks nama file (Warna Cyan & Font Duplex)
cv2.putText(foto_RGB, "female.webp", (25, h - 35), cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.7, (0, 255, 255), 2)

# 4. Tampilkan citra
plt.imshow(foto_RGB)
plt.axis("off")
plt.title("Tugas 8 dan 9")
plt.show()
```

Tugas 8 dan 9



Tugas kelompok modul 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
---------	-------------------



1

```
In [10]: import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Baca gambar KTM
ktm = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/ktm.jpeg")
ktm_RGB = cv2.cvtColor(ktm, cv2.COLOR_BGR2RGB)

h, w, _ = ktm_RGB.shape

# 2. Gambar Mata Kiri (Lingkaran Merah)
cv2.circle(ktm_RGB, center=(int(w * 0.116), int(h * 0.680)), radius=int(w * 0.009), color=(255, 0, 0), thickness=3)

# 3. Gambar Mata Kanan (Lingkaran Hijau)
cv2.circle(ktm_RGB, center=(int(w * 0.138), int(h * 0.680)), radius=int(w * 0.009), color=(0, 255, 0), thickness=3)

# 4. Gambar Mulut (Kotak Biru)
cv2.rectangle(ktm_RGB, pt1=(int(w * 0.112), int(h * 0.720)), pt2=(int(w * 0.142), int(h * 0.738)), color=(0, 0, 255), thickness=3)

# 5. Tampilkan Hasil
plt.imshow(ktm_RGB)
plt.show()
```

2





Laporan Jobsheet 2

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menampilkan gambar <pre>In [7]: import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow from skimage import io import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.png') cv2_imshow(img) print("Resolusi gambar: ", img.shape[1], " x ", img.shape[0])</pre>  Resolusi gambar: 375 x 237
2	Menampilkan Gambar (Matplotlib + Konversi RGB) <pre>In [12]: img2 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) plt.imshow(img2) plt.show()</pre> 

3

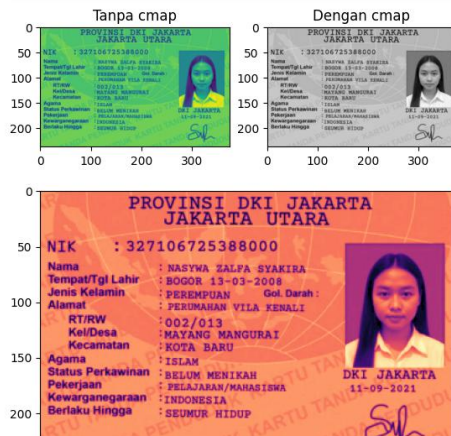
Grayscale

```
In [14]: img_gray = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktg.png', cv.IMREAD_GRAYSCALE)

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title('Tanpa cmap')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.title('Dengan cmap')
plt.show()

plt.imshow(img_gray, cmap='magma')
plt.show()
```



4

Melakukan Resizing

```
In [15]: imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) # konversi BGR ke RGB
img_output = cv.resize(imgRGB, (347, 229))
plt.imshow(img_output)
plt.show()
```



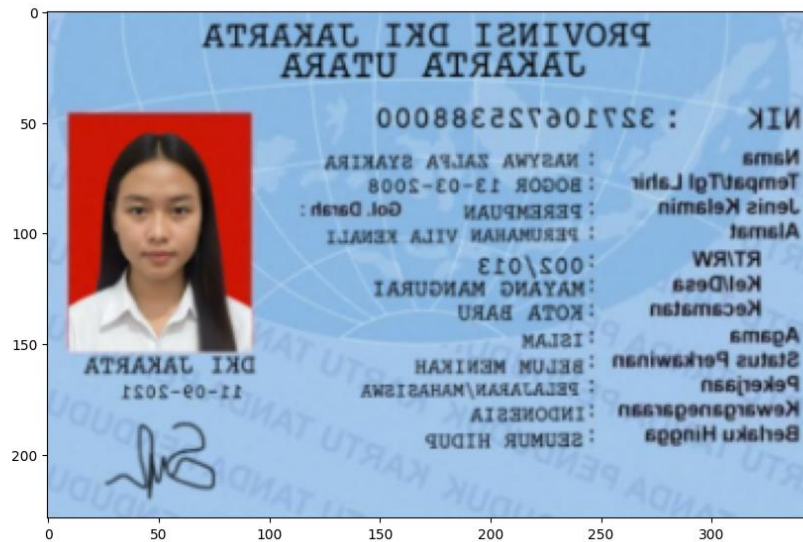


5

Flipping dan canvas besar

```
In [16]: # Balik gambar secara horizontal
imgFlip = cv.flip(img_output, 1)

# Tampilkan ukuran canvas yang lebih besar
fig = plt.figure(figsize=(10, 10))
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ax.imshow(imgFlip)
plt.show()
```



Praktikum Membuat Bentuk Geometri 2D

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre>In [10]: black_img = np.zeros(shape=(530, 530, 3), dtype=np.uint8) # B. membuat kotak Biru di kanan atas cv.rectangle(black_img, pt1=(290, 0), pt2=(520, 130), color=(0, 0, 255), thickness=10) # C. membuat kotak Merah di tengah cv.rectangle(black_img, pt1=(250, 250), pt2=(350, 350), color=(255, 0, 0), thickness=15) # D. membuat lingkaran Hijau di kiri tengah cv.circle(black_img, center=(150, 150), radius=60, color=(0, 255, 0), thickness=8) # Tampilkan hasil akhirnya plt.imshow(black_img) plt.show()</pre>



2	
3	<pre>In [16]: # Tambahkan Lingkaran Hijau (nge-blok/full karena thickness=-1) cv.circle(black_img, center=(400, 400), radius=50, color=(0, 255, 0), thickness=-1) # Tambahkan Garis Putih Menyalang dari ujung ke ujung cv.line(black_img, pt1=(0, 0), pt2=(530, 530), color=(255, 255, 255), thickness=5) # Tambahkan Teks "PCVK is fun!" warna kuning font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX cv.putText(black_img, text='PCVK is fun!', org=(10, 500), fontFace=font, fontScale=2, color=(255, 255, 0), thickness=3, lineType=cv.LINE_AA) # Tampilkan gambar akhirnya! plt.imshow(black_img) plt.title("Geometri 2D Final") plt.show()</pre>

Praktikum polyline

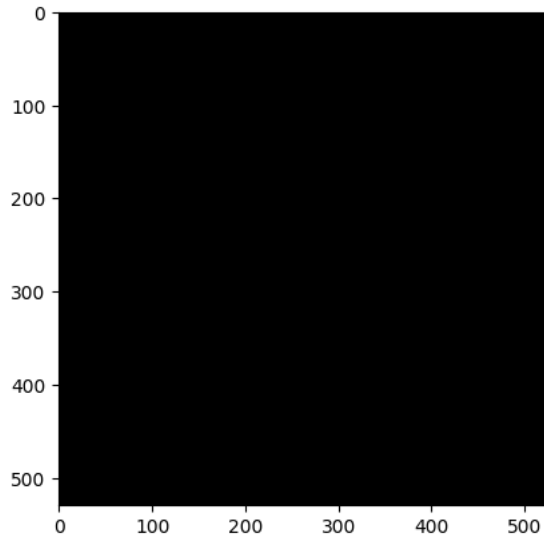
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat blank



```
In [17]: import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

# Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32
black_img2 = np.zeros(shape=(530, 530, 3), dtype=np.int32)
plt.imshow(black_img2)
```

Out[17]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x7cf1183f2210>



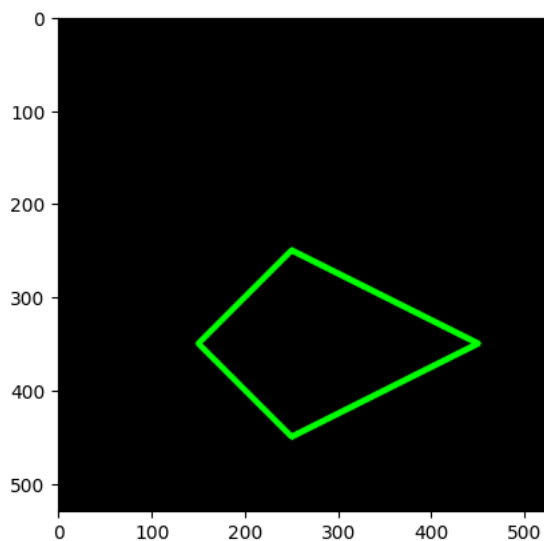
2

```
In [18]: # Inisialisasi NumPy array dengan titik-titik sudut
vertices = np.array([[150, 350], [250, 250], [450, 350], [250, 450]], dtype=np.int32)

# Array tersebut kemudian di-reshape
pts = vertices.reshape((-1, 1, 2))

# Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat
# color=(0, 255, 0) itu kode buat warna Hijau ya bro
cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(0, 255, 0), thickness=5)

plt.imshow(black_img2)
plt.show()
```





Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	PERTANYAAN PRAKTIKUM jawaban nomor 1: Perbedaan cv2.imshow dan plt.imshow Beda karena OpenCV membaca citra secara default dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menganggapnya RGB. Jika langsung pakai Matplotlib tanpa konversi channel warna Merah dan Biru akan tertukar. Buktiinya, nilai pixel pada matriks aslinya tetap sama, hanya cara library menerjemahkan urutan warnanya saja yang berbeda. <pre>In [21]: import cv2 import matplotlib.pyplot as plt from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.png') print("Tampilan cv2_imshow (BGR):") cv2_imshow(img) # Tampilkan dengan plt.imshow (Warna Tertukar) print("Tampilan plt.imshow (RGB):") plt.imshow(img) plt.show() # Buktai nilai pixel print("Nilai pixel di posisi [0,0] dari cv2.imread:", img[0,0])</pre> Tampilan cv2_imshow (BGR):  Tampilan plt.imshow (RGB):



2

```
In [22]: import numpy as np

img16 = np.zeros((100, 100, 3), dtype=np.int16)
img32 = np.zeros((100, 100, 3), dtype=np.int32)

print("Canvas int16:")
print("- dtype:", img16.dtype)
print("- min():", img16.min())
print("- max():", img16.max())
print("- nbytes:", img16.nbytes, "bytes\n")

print("Canvas int32:")
print("- dtype:", img32.dtype)
print("- min():", img32.min())
print("- max():", img32.max())
print("- nbytes:", img32.nbytes, "bytes")
```

```
Canvas int16:
- dtype: int16
- min(): 0
- max(): 0
- nbytes: 60000 bytes
```

```
Canvas int32:
- dtype: int32
- min(): 0
- max(): 0
- nbytes: 120000 bytes
```



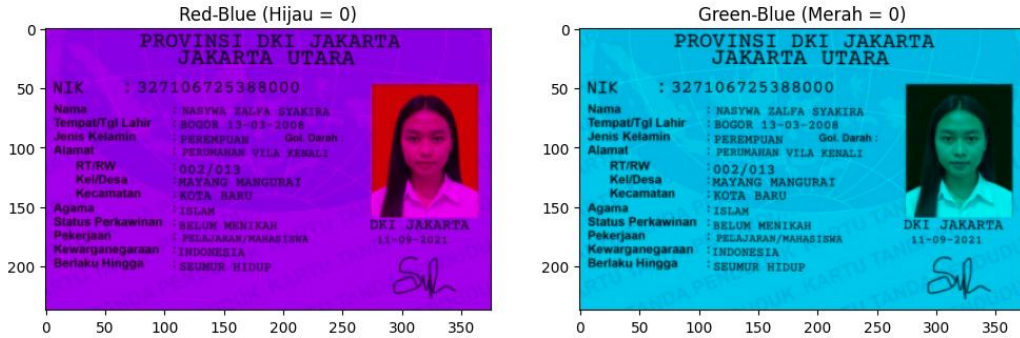
3	Jawaban nomor 3: Fungsi cv2.imshow() bawaan OpenCV didesain untuk membuka jendela aplikasi baru (pop-up GUI) di sistem operasi komputer lokal. Karena Google Colab berjalan di atas server cloud secara headless (tanpa monitor) dan diakses melalui web browser, fungsi tersebut akan menyebabkan program crash atau error. Oleh karena itu, Google membuat patch khusus yaitu from google.colab.patches import cv2_imshow agar citra dapat di-render dan ditampilkan secara inline langsung di dalam halaman notebook Colab.
4	<pre>In [25]: import cv2 from skimage import io path = '/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.png' img_skimage = io.imread(path) img_cv2 = cv2.imread(path) img_cv2_rgb = cv2.cvtColor(img_cv2, cv2.COLOR_BGR2RGB) print("Nilai pixel [0,0] Skimage :", img_skimage[0,0]) print("Nilai pixel [0,0] OpenCV (RGB):", img_cv2_rgb[0,0]) Nilai pixel [0,0] Skimage : [95 109 123 255] Nilai pixel [0,0] OpenCV (RGB): [95 109 123]</pre> Jawaban nomor 5: Efek figsize pada img.shape Nilai img.shape tidak berubah. Perbedaananya: mengubah figsize hanya sekadar memperbesar ukuran bingkai tampilan visual di layar (seperti di-zoom), sedangkan mengubah ukuran citra (cv2.resize) benar-benar merombak struktur jumlah piksel pada matriks datanya.
5	Jawaban nomor 5: Efek figsize pada img.shape Nilai img.shape tidak berubah. Perbedaananya: mengubah figsize hanya sekadar memperbesar ukuran bingkai tampilan visual di layar (seperti di-zoom), sedangkan mengubah ukuran citra (cv2.resize) benar-benar merombak struktur jumlah piksel pada matriks datanya.

Praktikum Penerapan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kombinasi Kanal Merah-Biru dan Hijau-Biru <pre>In [26]: import cv2 import matplotlib.pyplot as plt img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.png') img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # A. Kombinasi Red-Blue (Hijau/index 1 dinolkan) img_rb = img_rgb.copy() img_rb[:, :, 1] = 0 # B. Kombinasi Green-Blue (Merah/index 0 dinolkan) img_gb = img_rgb.copy() img_gb[:, :, 0] = 0 # Tampilkan berdampingan plt.figure(figsize=(12, 5)) plt.suptitle("Tugas 1: Kombinasi Kanal Warna", fontsize=16) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_rb) plt.title("Red-Blue (Hijau = 0)") plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gb) plt.title("Green-Blue (Merah = 0)") plt.show()</pre>



Tugas 1: Kombinasi Kanal Warna



2

Tiga Bentuk Pencerminkan (Flipping)

```
In [27]: # Proses Flipping
img_vertikal = cv2.flip(img_rgb, 0)
img_horizontal = cv2.flip(img_rgb, 1)
img_keduanya = cv2.flip(img_rgb, -1)

# Tampilkan 3 gambar sejajar
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.suptitle("Tugas 2: Tiga Bentuk Pencerminkan", fontsize=16)

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(img_vertikal)
plt.title("Vertikal (0)")

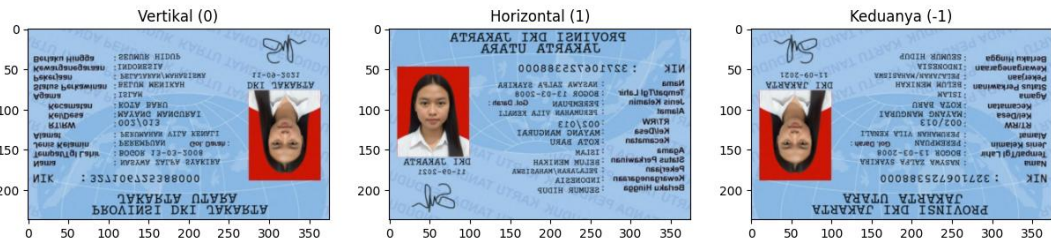
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(img_horizontal)
plt.title("Horizontal (1)")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(img_keduanya)
plt.title("Keduanya (-1)")

plt.show()
```



Tugas 2: Tiga Bentuk Pencerminan



3

Geometri Wajah & Teks Nama

```
In [30]: foto_aktivitas = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/foto_saya.jpeg")
foto_rgb = cv2.cvtColor(foto_aktivitas, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Resize foto ke ukuran standar (lebar 800px, tinggi 1000px)
foto_rgb = cv2.resize(foto_rgb, (800, 1000))

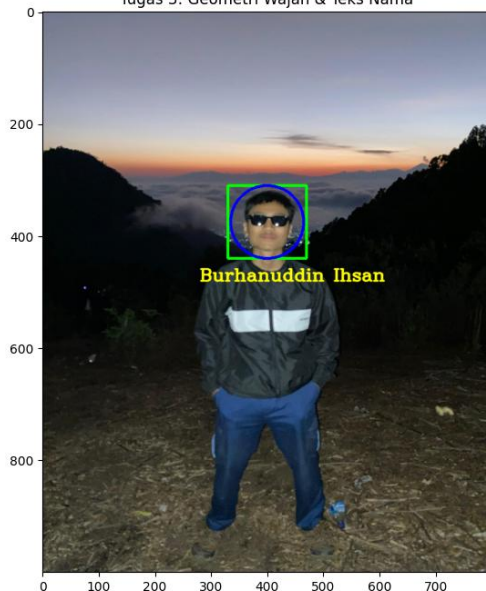
# Koordinat geometri yang sudah diselaraskan ke area wajah
cv2.rectangle(foto_rgb, pt1=(330, 310), pt2=(470, 440), color=(0, 255, 0), thickness=3)
cv2.circle(foto_rgb, center=(400, 375), radius=65, color=(0, 0, 255), thickness=3)

font = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX

# Teks nama tepat di bawah area wajah
cv2.putText(foto_rgb, text="Burhanuddin Ihsan", org=(280, 480), fontFace=font, fontScale=1.0, color=(255, 255, 0), thickness=2, lineType=cv2.LINE_AA)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(foto_rgb)
plt.title("Tugas 3: Geometri Wajah & Teks Nama")
plt.show()
```

Tugas 3: Geometri Wajah & Teks Nama



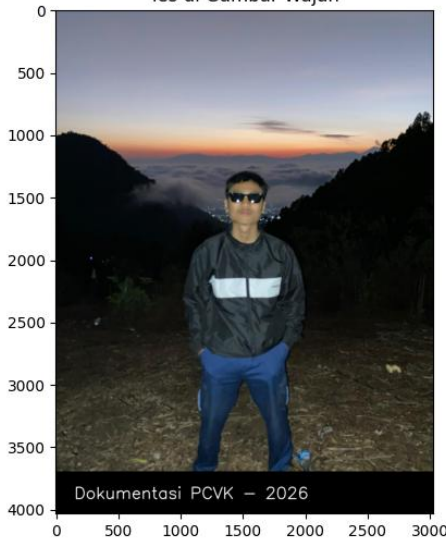


Praktikum Analisa

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	PRAKTIKUM ANALISA Pertanyaan Berapa persentase piksel pada citra KTM (dalam mode Grayscale) yang memiliki nilai intensitas sangat terang (nilai piksel di atas 200), dan apakah area terang ini mendominasi keseluruhan gambar? Rancangan Program Untuk menjawab pertanyaan di atas, rancangan programnya adalah: Membaca file citra ktm.jpeg menggunakan OpenCV langsung dalam format Grayscale (cv.IMREAD_GRAYSCALE). Menghitung total keseluruhan piksel pada citra menggunakan atribut .size dari NumPy array. Mencari dan menghitung jumlah piksel yang memiliki nilai intensitas lebih besar dari 200 menggunakan operasi kondisi NumPy (np.sum(img > 200)). Menghitung persentasenya dengan rumus: (Jumlah Piksel Terang / Total Piksel) * 100. Menampilkan data hasil perhitungannya menggunakan print.
2	<pre>In [31]: import cv2 as cv import numpy as np # 1. Baca citra KTM grayscale img_gray = cv.imread('//content/drive/MyDrive/PCVK/ktm.png', cv.IMREAD_GRAYSCALE) # 2. Hitung total piksel total_pixel = img_gray.size # 3. Hitung piksel yang nilainya > 200 (terang/hampir putih) piksel_terang = np.sum(img_gray > 200) # 4. Hitung persentase persentase = (piksel_terang / total_pixel) * 100 # 5. Tampilkan hasil print(f"Total keseluruhan piksel : {total_pixel}") print(f"Jumlah piksel terang (>200) : {piksel_terang}") print(f"Persentase piksel terang : {persentase:.2f}%")</pre> Total keseluruhan piksel : 88875 Jumlah piksel terang (>200) : 1671 Persentase piksel terang : 1.88%
3	Data Hasil Total keseluruhan piksel : 88875 Jumlah piksel terang (>200) : 1671 Persentase piksel terang : 1.88%
4	Kesimpulan Berdasarkan data hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa piksel dengan intensitas sangat terang (>200) menyumbang sebesar 1.88% dari total keseluruhan citra KTM. Hal ini membuktikan dan selaras dengan pengamatan visual bahwa citra KTM didominasi oleh area latar belakang (background) yang berwarna cerah/putih, sedangkan area gelap (seperti teks identitas, barcode, dan foto wajah/jas) hanya menempati porsi yang lebih kecil dari keseluruhan dimensi citra.

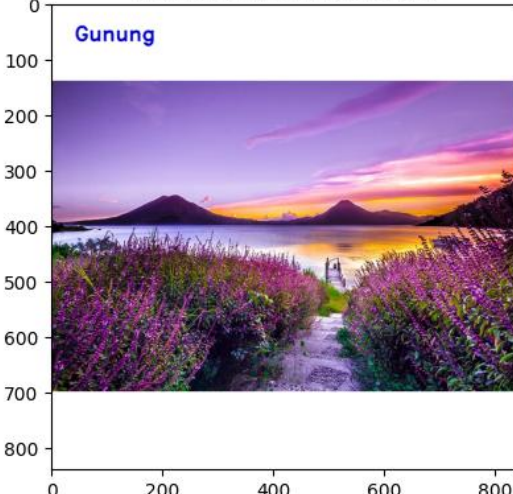


Praktikum aplikasi studi kasus 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Studi Kasus 1 <pre>In [32]: import cv2 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def tambah_label_adaptif(image_path): img = cv2.imread(image_path) img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) h, w = img_rgb.shape[:2] bar_h = h // 12 cv2.rectangle(img_rgb, pt1=(0, h - bar_h), pt2=(w, h), color=(0, 0, 0), thickness=-1) skala_font = w / 700.0 tebal_huruf = max(1, int(skala_font * 1.8)) x_teks = int(w * 0.05) y_teks = int(h - (bar_h * 0.35)) cv2.putText(img_rgb, "Dokumentasi PCVK - 2026", org=(x_teks, y_teks), fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=skala_font, color=(255, 255, 255), thickness=tebal_huruf, lineType=cv2.LINE_AA) return img_rgb img_hasil_1 = tambah_label_adaptif("/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.png") img_hasil_2 = tambah_label_adaptif("/content/drive/MyDrive/PCVK/foto_saya.jpeg") plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(img_hasil_1); plt.title("Tes di Gambar KTM") plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(img_hasil_2); plt.title("Tes di Gambar Wajah") plt.show()</pre>
2	Tes di Gambar KTM  Tes di Gambar Wajah 



Praktikum aplikasi studi kasus 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Studi Kasus 2 <pre>In [33]: def bikin_thumbnail_olshop(image_path, nama_toko): img = cv2.imread(image_path) img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) h, w = img_rgb.shape[:2] sisi_persegi = max(h, w) canvas = np.ones((sisi_persegi, sisi_persegi, 3), dtype=np.uint8) * 255 y_offset = (sisi_persegi - h) // 2 x_offset = (sisi_persegi - w) // 2 canvas[y_offset : y_offset + h, x_offset : x_offset + w] = img_rgb skala_font = sisi_persegi / 700.0 tebal_huruf = max(1, int(skala_font * 2)) cv2.putText(canvas, nama_toko, org=(int(sisi_persegi * 0.05), int(sisi_persegi * 0.08)), fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, fontScale=skala_font, color=(0, 0, 200), thickness=tebal_huruf, lineType=cv2.LINE_AA) return canvas thumb_1 = bikin_thumbnail_olshop("/content/drive/MyDrive/PCVK/landscape.jpg", "Gunung") thumb_2 = bikin_thumbnail_olshop("/content/drive/MyDrive/PCVK/tumbnail.jpg", "Gunung") plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(thumb_1); plt.title("Thumbnail (Asal Landscape)") plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(thumb_2); plt.title("Thumbnail (Asal Portrait)") plt.show()</pre>
2	Thumbnail (Asal Landscape)  Thumbnail (Asal Portrait) 